

LAB3

Contents

- LAB3
- ELK330 – Early Stage Assessment: Individuelt prosjektforslag
- Valg av prosjekt
- Innlevering
- Krav til innhold
- Formelle krav
- Ønsket innleveringsform
- Omfang
- Vurderingskriterier

Formål

Denne oppgaven skal sikre at studenten kommer tidlig i gang med prosjektarbeidet og mottar tilbakemelding på prosjektets faglige innhold, omfang og gjennomførbarhet.

Prosjektforslaget skal samtidig gi trening i de samme arbeidsformene og dokumentasjonskravene som benyttes i den avsluttende projektrapporten.

Oppgaven skal bidra til at studenten utvikler en tydelig plan for modellering, simulering, analyse og refleksjon før hovedprosjektet gjennomføres.

Studenten kan velge å arbeide med en av de anbefalte prosjektreningene i emnet:

- Kortslutningsanalyse og vernkoordinering
- Integrering av IBR i distribusjonsnettet

Studenten står også fritt til å foreslå et eget prosjekt.

Egenvalgte prosjekter skal være relevante for ett eller flere av læringsutbyttene i ELK330 og ha et omfang som er gjennomførbart innenfor emnets rammer. Det forventes at prosjektet

inneholder modellering, simulering og analyse av elektriske anlegg eller kraftsystemer.

Ved tvil om prosjektets relevans eller omfang bør faglærer kontaktes tidlig i prosessen

Oppgaven er individuell.

Besvarelsen skal skrives i **LaTeX** og leveres som **PDF** i Canvas.

Prosjektforslaget skal inneholde følgende deler.

1. Prosjekttittel

En kort og presis tittel som beskriver prosjektets innhold.

2. Problemstilling

Beskriv:

- hvilket problem som skal undersøkes
- hvorfor problemstillingen er relevant
- hvilke faglige spørsmål prosjektet skal besvare

3. Målsetting

Beskriv:

- hovedmål
- delmål
- forventede resultater

4. Faglig bakgrunn og litteratursøk

Presenter relevant teori og tidligere arbeid.

Denne delen skal inneholde:

- beskrivelse av gjennomført litteratursøk
- relevante lærebøker

- vitenskapelige artikler
- rapporter, standarder eller teknisk dokumentasjon der dette er relevant

Referanser skal håndteres ved hjelp av BibTeX og presenteres etter IEEE-standarden.

Referanser

Det skal benyttes BibTeX for håndtering av referanser. Referanser og siteringer skal følge IEEE-stilen.

IEEE-stilen benytter nummererte referanser i teksten og bruk pakken `hyperref`:

Lastflytanalyse er et grunnleggende verktøy innen kraftsystemanalyse [1].

Integrasjon av distribuert produksjon kan påvirke spenningsprofilen i distribusjonsnett [2], [3].

Referansene nummereres etter første forekomst i dokumentet og listes samlet i referanselisten.

Eksempel på referanser:

[1] O. I. Elgerd, *Electric Energy Systems Theory: An Introduction*. New York, NY, USA: McGraw-Hill, 1982.

[2] P. Kundur, *Power System Stability and Control*. New York, NY, USA: McGraw-Hill, 1994.

[3] IEEE Power & Energy Society, "IEEE Recommended Practice for Industrial and Commercial Power System Analysis," IEEE Std 3002.2-2018, 2018.

Det forventes at studenten benytter relevante faglige kilder, som for eksempel:

- vitenskapelige artikler
- IEEE-standarder
- IEC-standarder
- lærebøker
- tekniske rapporter
- produsentdokumentasjon

Bruk av generative KI-verktøy skal oppgis i henhold til emnets retningslinjer. KI-verktøy regnes normalt ikke som faglige primærkilder.

5. Planlagt modellering

Beskriv:

- hvilken type kraftsystem som skal modelleres
- hvilke komponenter som skal inngå
- hvilke antakelser og forenklinger som planlegges

Studenten skal diskutere hvordan modellen forventes å representere virkeligheten.

6. Planlagte simuleringer

Beskriv:

- hvilke analyser som skal gjennomføres
- hvilke scenarioer som skal undersøkes
- hvilke resultater som forventes å være interessante

7. Refleksjon rundt modellen

Diskuter kort:

- modellens underrepresentasjon
- modellens overrepresentasjon

Diskusjonen skal knyttes til teorien om modeller og digitale modeller som er gjennomgått i emnet.

8. Gjennomføringsplan

Beskriv:

- planlagte milepæler
- framdriftsplan

- forventet arbeidsinnsats

Studenten skal estimere hvor mange timer som planlegges brukt på prosjektarbeidet fram mot innlevering av sluttrapporten.

Estimert arbeidsinnsats skal begrunnes ut fra prosjektets omfang og faglige ambisjon.

9. Modellambisjon

Med utgangspunkt i forelesningen om digitale modeller skal studenten reflektere over prosjektets planlagte nivå av:

- kompleksitet
- integrasjon

Studenten skal begrunne hvor i disse dimensjonene prosjektet forventes å befinne seg og hvorfor.

I refleksjonen bør følgende vurderes:

- antall komponenter og delsystemer som inngår i modellen
- detaljnivået i representasjonen
- graden av samspill mellom ulike tekniske systemer
- om modellen primært representerer et enkeltstående system eller et integrert kraftsystem
- hvilke konsekvenser modellvalgene kan ha for analysemulighetene og resultatene

Denne vurderingen trenger ikke være omfattende, men skal vise at studenten har reflektert over modellens plassering med hensyn til integrasjon og kompleksitet.

Studenten skal demonstrere:

- bruk av LaTeX
- korrekt figur- og tabellnummerering
- korrekt kryssreferering
- bruk av hyperreferanser
- korrekt akademisk kildebruk
- bruk av BibTeX
- referanseliste i APA-format

Besvarelsen skal kompileres uten feil som påvirker PDF-dokumentet.

Alle figurer, tabeller, ligninger, referanser og hyperlenker skal være korrekt referert fra teksten.

Følgende skal leveres:

- PDF-rapport
- LaTeX-kildekode
- BibTeX-fil
- lenke til Git-repositorium
- Git-logg som dokumenterer arbeidet fram til innlevering
- Pdf i kodet i Latex
- Webside (jupyter book) basert på ferdigprodusert mal

Merk at begge disse innleveringsformene bygger på

- LaTeX-kildekode kombinert med markdown
- BibTeX-fil
- lenke til Git-repositorium
- Git-logg som dokumenterer arbeidet fram til innlevering

Prosjektforslaget skal normalt være på 1-3 sider eksklusive referanser og vedlegg.

Studenten skal vise evne til å formulere et gjennomførbart prosjekt, begrunne faglige valg, identifisere aktuelle modellerings- og simuleringsaktiviteter, samt reflektere over modellens begrensninger.

Det er kvaliteten på problemstillingen, planleggingen og den faglige refleksjonen som vurderes, ikke dokumentets lengde.

Prosjektforslaget vurderes ut fra:

1. Faglig relevans.
2. Tydelig problemstilling og målsetting.
3. Kvalitet på litteratursøk og kildegrunnlag.
4. Kvalitet på planlagt modellering og simulering.
5. Refleksjon omkring modeller og modellbegrensninger.
6. Begrunnelse for valgt nivå av integrasjon og kompleksitet.
7. Realistisk vurdering av prosjektomfang og arbeidsinnsats.

8. Struktur og kvalitet på dokumentasjonen.

9. Korrekt bruk av LaTeX, BibTeX og Git.

Tilbakemeldingen skal gi grunnlag for videre utvikling av prosjektet og den avsluttende